



Thailand
Olympiad
Informatics

22ND

gcd

TOI-22 practice Tasks
English (ISC)

หารร่วมมาก

(1 วินาที, 512 MB)

สมชายมีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมกว้าง A เมตรยาว B เมตร สมชายอยากแบ่งที่ดินนี้ออกเป็นที่ดินแปลงย่อย ๆ โดยเมื่อแบ่งแล้วจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

1. ที่แต่ละแปลงต้องมีขนาดเท่ากันทุกแปลง
2. ที่แต่ละแปลงต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (กล่าวคือมีความกว้างเท่ากับความยาว)

สมชายใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ได้ร่ำเรียนมาว่า ความยาวของที่ดินแต่ละแปลงก็คือค่าหารร่วมมากของ A และ B ซึ่งคือจำนวนเต็มที่มีค่ามากที่สุดที่นำไปหาร A แล้วลงตัว และหาร B แล้วลงตัว

สมชายอยากให้คุณช่วยหาค่าหารร่วมมากของ A และ B

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
int gcd(int A, int B)
```

- A : ความกว้างของที่ดิน
- B : ความยาวของที่ดิน
- ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่าหารร่วมมากของ A และ B

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

พิจารณาการเรียก

```
gcd(6, 15)
```

เนื่องจากค่าหารร่วมมากของ 6 และ 15 คือ 3 ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่า 3

ตัวอย่างที่ 2

พิจารณาการเรียก

```
gcd(1, 20)
```

เนื่องจากค่าหารร่วมมากของ 1 และ 20 คือ 1 ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่า 1

ตัวอย่างที่ 3

พิจารณาการเรียก

```
gcd(14928375, 81265620)
```

ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่า 15

ขอบเขตของข้อมูล

- $1 \leq A, B \leq 10^9$

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	30	$1 \leq A, B \leq 100$
2	70	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

เกรตเตอร์ตัวอย่าง

ไฟล์เกรตเตอร์จะรับข้อมูลนำเข้าในรูปแบบต่อไปนี้

- บรรทัดที่ 1: รับค่า A และ B

หลังจากนั้นไฟล์เกรตเตอร์จะเรียกฟังก์ชัน gcd ของผู้เข้าแข่งขัน แล้วแสดงผลลัพธ์ที่ได้ จากฟังก์ชันออกทางหน้าจอ